

Maestría en Gestión y Administración Financiera Pública

Auditoria Gubernamental MECIP

Trabajo Autónomo Numero 3

Modulo: Auditorias Aplicadas

Trifino Cabrera

2026

Índice

1. Introducción y objetivo	3
2. Marco conceptual	3
2.1. Población y muestra	3
2.2. Modelos estadísticos de tamaño de muestra	3
2.2.1. Fórmulas según Kish	3
2.2.2. Estimación de la medida por unidad	4
2.3. Distribución de la muestra por estrato	4
2.4. Modelo de riesgo de auditoría	4
3. Descripción de los datos auditados	5
4. Selección del modelo de muestreo	5
5. Cálculo del tamaño de muestra	6
6. Distribución de la muestra por estrato	6
7. Ficha técnica del muestreo	6
8. Conclusiones	7

1. Introducción y objetivo

De acuerdo con la consigna del trabajo práctico, se toma como base el listado de comprobantes suministrado (`1393.csv`) y se elabora el muestreo aplicando la fórmula que corresponde según el tipo de variable a auditar, explicando al final la ficha técnica resultante.

El listado corresponde a un libro de ventas: cada fila es un comprobante (factura de contado, factura de crédito o nota de crédito) con su fecha, número, timbrado, RUC/CI del cliente, montos gravados, IVA y total. El objetivo de auditoría es examinar una muestra representativa de esos comprobantes para validar la existencia y exactitud de los importes registrados.

2. Marco conceptual

2.1. Población y muestra

La **población** es el conjunto finito o infinito de elementos con características comunes sobre el cual se harán extensivas las conclusiones de la revisión; la **muestra** es el subconjunto representativo que se extrae de la población accesible [1]. El proceso para seleccionar esa muestra es el **muestreo**.

2.2. Modelos estadísticos de tamaño de muestra

El material presenta dos modelos, según el tipo de variable que se quiere medir:

1. **Fórmulas según Kish** — para estimar una *proporción o atributo* (por ejemplo, qué porcentaje de comprobantes presenta un determinado incumplimiento).
2. **Estimación de la medida por unidad** — para estimar o poner a prueba un *monto* (una variable continua), como el importe total de los comprobantes.

2.2.1. Fórmulas según Kish

$$n' = \frac{s^2}{V^2} \quad (1)$$

$$n = \frac{n'}{1 + n'/N} \quad (2)$$

$$V^2 = S_e^2 \quad (3)$$

$$s^2 = \rho(1 - \rho) \quad (4)$$

donde N es el tamaño de la población, ρ la probabilidad de ocurrencia esperada del atributo, S_e el error estándar deseado, n' la muestra sin ajustar y n la muestra ajustada por población finita.

2.2.2. Estimación de la medida por unidad

Cuando la variable de interés es un monto, el tamaño de muestra se calcula a partir de la desviación estándar del monto y del error tolerable definido para la auditoría:

$$TPRM = \frac{ET}{1 + \frac{CAI}{CRI}} \quad (5)$$

$$n = \frac{N \times CRI \times De}{TPRM} \quad (6)$$

donde:

- N = tamaño de la población a muestrear;
- ET = error tolerable (el error monetario máximo que puede existir en la partida sin afectar de forma material la información que la integra);
- CAI , CRI = coeficientes de aceptación y de rechazo incorrecto, según el nivel de riesgo aceptado por el auditor (Tabla 1);
- De = desviación estándar estimada del monto;
- $TPRM$ = tolerancia planeada para el riesgo de muestreo.

Tabla 1: Coeficientes de aceptación y rechazo incorrecto según el nivel de riesgo aceptable

Nivel de riesgo aceptable (%)	CAI	CRI
1,00	2,33	2,58
4,60	1,68	2,00
5,00	1,64	1,96
10,00	1,28	1,44
15,00	1,04	1,28
20,00	0,84	1,15
25,00	0,67	1,04

2.3. Distribución de la muestra por estrato

Cuando la población está dividida en estratos (por ejemplo, tipos de documento), la muestra se reparte proporcionalmente mediante un factor multiplicador:

$$f = \frac{n}{N}, \quad n_h = \lceil N_h \times f \rceil \quad (7)$$

donde N_h es el tamaño de cada estrato y n_h la cantidad de elementos a seleccionar dentro de ese estrato.

2.4. Modelo de riesgo de auditoría

El material vincula el muestreo con el modelo de riesgo de auditoría:

$$RA = RI \times RC \times RD \quad (8)$$

$$RD = PA \times PD \quad (9)$$

$$RA = RI \times RC \times PA \times PD \quad (10)$$

donde RA es el riesgo de auditoría, RI el riesgo inherente, RC el riesgo de control, RD el riesgo de detección, PA el riesgo de no detectar un error material con los procedimientos analíticos y PD el riesgo tolerable de aceptación incorrecta (que determina, en definitiva, el nivel de riesgo con el que se entra a la Tabla 1).

3. Descripción de los datos auditados

El listado `1393.csv` contiene 8.855 filas exportadas. Antes de definir la población se eliminaron: (i) una fila vacía inicial y (ii) la fila de totales del reporte (que no es un comprobante sino la suma de la columna *Total*). La suma de la columna *Total* de la población depurada se validó contra ese total de control, verificando el cuadro.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de la variable *Total* (Gs.)

Estadístico	Valor
N (población)	8.853
Media	1.526.889
Desviación estándar	12.623.325
Mínimo	0
Mediana	593.600
Máximo	1.166.521.726
Asimetría (skewness)	88,85

La asimetría es muy alta porque un único comprobante (Fact. Crédito 001-001-0220680, del 06/02/2024, por Gs. 1.166.521.726) concentra un importe muy superior al resto (más de 38 desviaciones estándar por encima de la media). Por ese motivo se decidió **examinar esa partida al 100 %** y aplicar el muestreo estadístico únicamente al resto de la población ($N = 8.852$ comprobantes), siguiendo el criterio de combinar selección dirigida de partidas significativas con muestreo probabilístico para el resto.

4. Selección del modelo de muestreo

La variable a auditar (*Total*) es un monto, no un atributo binario, por lo que corresponde aplicar el modelo de **estimación de la medida por unidad** y no las fórmulas de Kish (éstas se reservan para atributos, por ejemplo si el objetivo fuera medir qué porcentaje de comprobantes carece de un dato obligatorio).

Los parámetros de riesgo se fijaron así:

- Materialidad (error tolerable): 1 % del monto total de la población a muestrear.
- Nivel de riesgo aceptable: 5 % $\Rightarrow CAI = 1,64$, $CRI = 1,96$ (Tabla 1).

5. Cálculo del tamaño de muestra

Con la población depurada de la partida de alto valor: $N = 8.852$, $De = Gs. 2.451.313$.

Error tolerable:

$$ET = 0,01 \times Gs. 12.351.024.537 = Gs. 123.510.000$$

Tolerancia planeada para el riesgo de muestreo:

$$TPRM = \frac{ET}{1 + \frac{CAI}{CRI}} = \frac{123.510.000}{1 + \frac{1,64}{1,96}} = Gs. 67.244.333,33$$

Tamaño de muestra:

$$n = \frac{N \times CRI \times De}{TPRM} = \frac{8.852 \times 1,96 \times 2.451.313}{67.244.333,33} = 632,47 \Rightarrow n = 633$$

6. Distribución de la muestra por estrato

Factor multiplicador: $f = n/N = 633/8.852 = 7,15 \%$.

Tabla 3: Distribución de la muestra por tipo de documento

Tipo de documento	N_h	f	n_h
Factura de contado	1.663	7,15 %	119
Factura de crédito	6.486	7,15 %	464
Nota de crédito	703	7,15 %	51
Total	8.852		634

Dentro de cada estrato la selección se realizó al azar (muestreo aleatorio simple estratificado), con semilla fija para que el resultado sea reproducible.

7. Ficha técnica del muestreo

Tabla 4: Ficha técnica del muestreo

Parámetro	Valor
Población total (N_0)	8.853 comprobantes
Partidas de alto valor (examen 100 %)	1
Población base de muestreo (N)	8.852 comprobantes
Variable de interés	Total del comprobante (Gs.)
Modelo estadístico aplicado	Estimación de la medida por unidad
Desviación estándar estimada (De)	Gs. 2.451.313
Nivel de riesgo aceptable	5 %

Continúa en la siguiente página

Parámetro	Valor
Coeficiente de aceptación incorrecta (CAI)	1,64
Coeficiente de rechazo incorrecto (CRI)	1,96
Error tolerable (ET)	Gs. 123.510.000
Tolerancia planeada para el riesgo de muestreo (TPRM)	Gs. 67.244.333,33
Tamaño de muestra calculado (n)	633
Tipo de muestreo	Probabilístico, estratificado por tipo de documento
Muestra final (alto valor + estadística)	635 comprobantes
Cobertura sobre la población total	7,17 %
Semilla de aleatorización	42

8. Conclusiones

- El listado depurado quedó conformado por 8.853 comprobantes, cuya suma de importes coincide exactamente con el total de control del reporte original, lo que valida la integridad de la población.
- Dado que la variable auditada es un monto continuo, se aplicó el modelo de *estimación de la medida por unidad*, obteniéndose un tamaño de muestra de 633 comprobantes sobre la población depurada del valor atípico.
- Sumando la partida de alto valor examinada al 100 %, la muestra final asciende a 635 comprobantes (7,17 % de la población total), distribuidos proporcionalmente entre los tres tipos de documento.

Referencias

- [1] COFAE – Centro de Investigación y Desarrollo. *Muestreo en Auditoría*. Material de la cátedra CID Auditoría de Estado. Docente adjunto: Pierre Ponte León.